Лабораторная работа
«Создание HTML-страницы с использованием Flex, Grid и медиа запросов»

Задание. Создать страницу, которая включает (рисунок 1):

- панель навигации;
- галерею рисунков;
- основной контент.

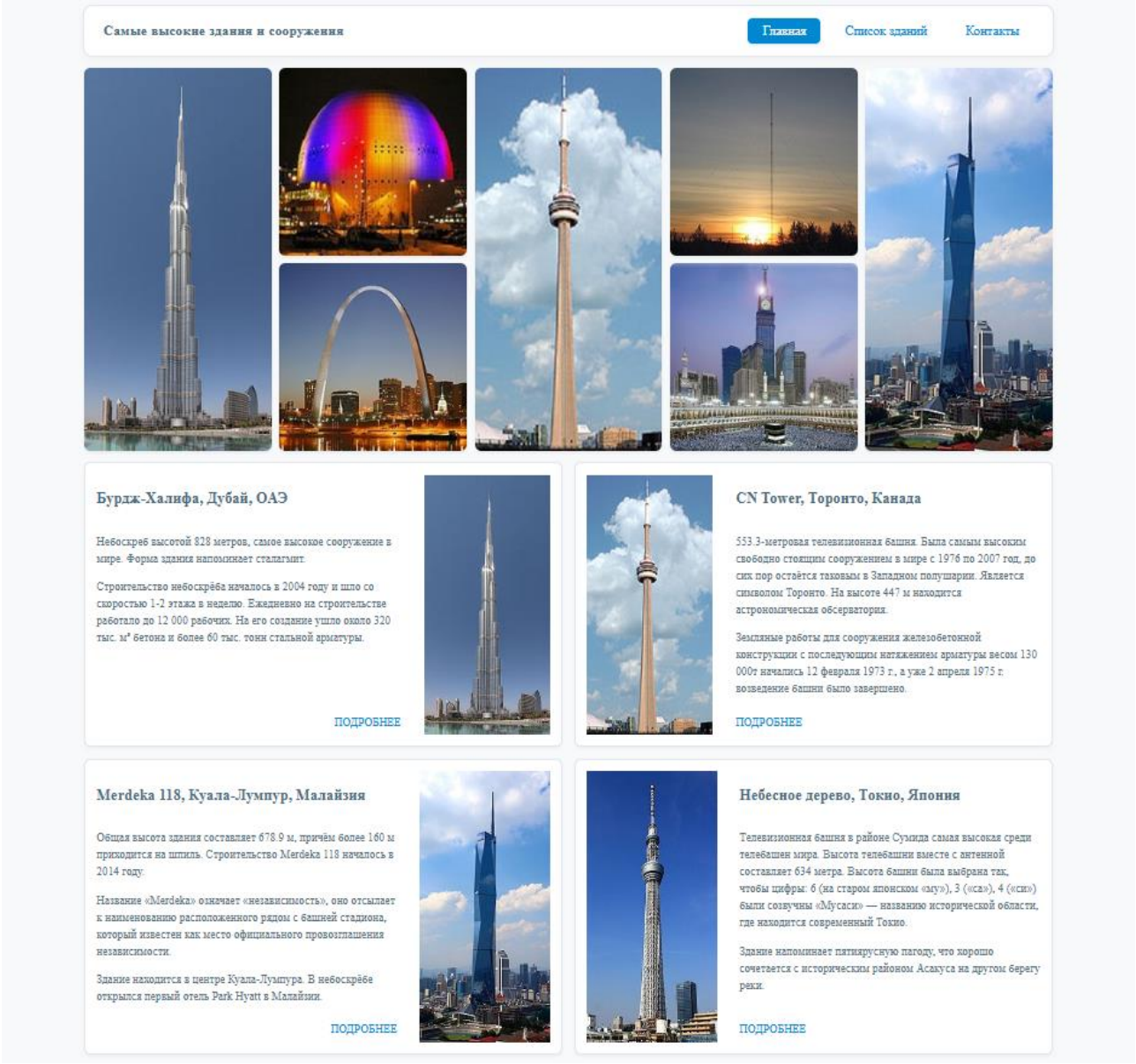


Рис. 1 – HTML-страница

Реализовать адаптивную верстку. На меленьких экранах страница должна выглядеть, как показано на рисунке 2.



Рис. 1 – HTML-страница, маленький экран

Порядок выполнения практического задания

1. Создать папку **Lab_3**, в нее включить папку для хранения рисунков **images** (архив с рисунками и текстом прикреплен к ЛР):

2. В папке создать файл **index.html** со следующим кодом:

```
!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Лабораторная работа 3</title>
  </head>
<body>
  <header>
    <!-- Панель навигации -->
  </header>

    <!-- Галерея -->

  <main>
    <!-- Основной контент -->
  </main>
</body>
</html>
```

3. В папке **Lab_3** создать файл **style.css**, в нем задать фон страницы.

```
body {
  background-color: #f8f9fa;
}
```

4. **Самостоятельно** в файле **index.html** указать, что стили страницы размещены в файле **style.css**.

5. В файлах **index.html** и **style.css** будем последовательно создавать элементы страницы и их стили.

Панель навигации

Панель навигации размещается сверху страницы, включает заголовок сайта и ссылки для перехода по страницам (рисунок 3).

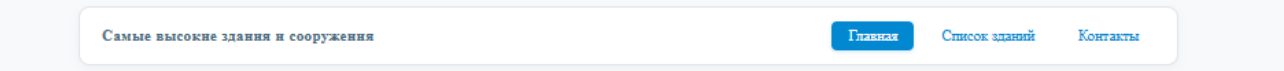


Рис. 3 – Панель навигации

1. Создадим плашку панели навигации белого цвета с тонкой границей и закругленными углами. Она должна располагаться по центру и занимать 80% окна браузера.

HTML-код:

```
    <header>

    </header>
```

CSS-код:

```
header{
  width: 80%;
  margin: auto;
  background-color: #ffffff;
  border: 1px solid #e0e4ec; /* Тонкая серая рамка*/
  border-radius: 12px;       /* Скругленные углы */
  box-shadow: 0px 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.03); /* Легкая тень */
}
```

Результат (рисунок 4):

Рис. 4 – Плашка панели навигации

Самостоятельное задание. Зафиксируйте предельную ширину **header** на отметке 1200px для широких экранов, чтобы плашка не увеличивалась бесконечно, превышая этот лимит.

2. Создадим контейнер для выравнивания элементов (заголовка и навигационных ссылок). Заголовок должен быть прижат к левой границе, а ссылки – к правой. Разместим все элементы ровно посередине плашки по высоте.

HTML-код:

```
  <header>
    <div class="navbar">
```

```
      <!-- Заголовок слева -->
      <div class="navbar-title">
        Самые высокие здания и сооружения
      </div>

      <!-- Блок навигации справа -->
      <nav>
        здесь будут ссылки навигации
      </nav>

    </div>
  </header>
```

CSS-код:

```
/* Контейнер для выравнивания элементов*/
.navbar {
  display: flex;
  align-items: center;
  padding: 14px 24px;
}

/* Заголовок */
.navbar-title {
  font-weight: bold;
  color: #4a6b82;
  letter-spacing: 0.05em;
}
```

Результат (рисунок 5):

Рис. 5 – Панель навигации

Самостоятельное задание. В контейнер для выравнивания элементов добавьте свойство, которое поместит заголовок слева, а ссылки навигации – справа (рисунок 6).

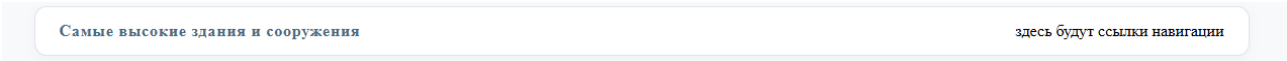


Рис. 6 – Панель навигации с выровненными элементами

3. Добавим в раздел **nav** ссылки навигации. Ссылки должны располагаться в одну строку, отображаться без подчеркивания, активная ссылка должна по оформлению отличаться от остальных ссылок, при наведении курсора мыши на неактивную кнопку должен изменяться ее фон.

HTML-код:

```
      <nav>
        <a href="#" class="nav-btn active">Главная</a>
        <a href="#" class="nav-btn">Список зданий</a>
        <a href="#" class="nav-btn">Контакты</a>
      </nav>
```

CSS-код:

```
/* Навигация  */
nav {
  display: flex;
}

/* Базовый стиль для всех навигационных ссылок*/
.nav-btn {
  text-decoration: none;
  padding: 8px 18px;
  border-radius: 6px;            /* Скругление кнопок */
  color: #0288d1;                /* Цвет для ссылок */
}

/* Стиль для активного пункта меню  */
.nav-btn.active {
  background-color: #0288d1;     /* Яркий синий фон */
  color: #ffffff;                /* Белый текст */
  box-shadow: 0px 2px 4px rgba(2, 136, 209, 0.2); /* Свечение под кнопкой */
}

/* Эффект наведения на неактивную ссылку  */
.nav-btn:hover {
  background-color: rgba(2, 136, 209, 0.06);
}
```

Результат (рисунок 7, второй пункт меню показан с эффектом наведения курсора мыши):

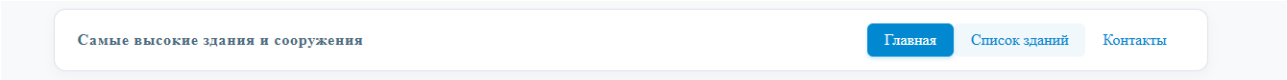


Рис. 7 – Панель навигации с заголовком и ссылками

Самостоятельное задание. Настройте элемент **nav** так, чтобы между всеми его ссылками появился интервал в 14px. (рисунок 8).

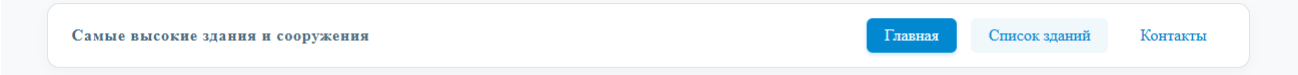


Рис. 8 – Панель навигации с заголовком и ссылками

4. **Самостоятельное задание**. Реализуйте адаптивность навигационной панели при уменьшении экрана до 900 пикселей: заголовок и ссылки навигации должны расположиться в две строки, по центру плашки навигации с расстоянием в 14 пикселей между строками (рисунок 9).

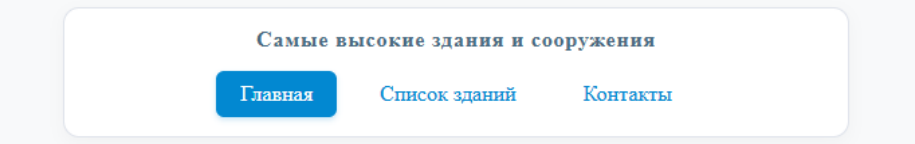


Рис. 9 – Панель навигации на маленьком экране

Галерея рисунков

Галерея рисунков размещается после раздела с навигацией и будет включать 7 изображений, расположенных как показано на рисунке 10.



Рис. 10 – Галерея

1. Для размещения рисунков в галерее будем использовать Grid, состоящий из 5 колонок. Элемент должен занимать 80% экрана, располагаться по центру, ниже навигационной панели на 14 пикселей.

HTML-код:

```
<div class="gallery">

  <!-- Строка 1 -->
  <div class="gallery-item ">
      <img src="images/image_1.jpg" alt="Бурдж-Халифа, ОАЭ"
  </div>
  <div class="gallery-item">
      <img src="images/image_2.jpg" alt="Авичи-арена, Швеция">
  </div>
  <div class="gallery-item">
      <img src="images/image_3.jpg" alt="CN Tower, Канада">
  </div>
  <div class="gallery-item">
      <img src="images/image_4.jpg" alt="Интинская радиомачта, Россия">
  </div>
  <div class="gallery-item">
      <img src="images/image_5.jpg" alt="Merdeka 118, Малайзия">
  </div>

   <!-- Строка 2 -->
  <div class="gallery-item">
      <img src="images/image_6.jpg" alt="Ворота Запада, США">
  </div>
  <div class="gallery-item">
      <img src="images/image_7.jpg" alt="The Clock Towers, Саудовская Аравия">
  </div>

</div>
```

CSS-код:

```
/* Сетка галереи */
.gallery {
  display: grid;
  width: 80%;
  margin: 14px auto;
  grid-template-columns: repeat(5, 1fr);
}

/* Элемент галереи */
.gallery-item {
  overflow: hidden;
  border-radius: 8px; /* Скругление углов */
  box-shadow: 0px 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.05); /* Легкая тень */
}

/* Стилизация картинок внутри блоков */
.gallery-item img {
  display: block;
  width: 100%;
  height: 100%;
  object-fit: cover; /* Картинка заполняет блок без искажения пропорций */
}
```

Результат (рисунок 11):



Рис. 11 – Галерея

2. **Самостоятельное задание**.

а) Для класса **`gallery`** задать свойства, которые позволяют:

- поместить галерею по центру экрана и сдвинуть ее на 14 пикселей от навигационной панели по вертикали;
- установить между картинками отступы со всех сторон по 10 пикселей.
- указать, чтобы на широких экранах галерея не растягивалась на 80%, а сохраняла ширину 1200 пикселей.

b) Для **1, 3 и 5-ой картинки** указать еще один класс **`tall`** и реализовать для него стиль, который позволит растянуть картинки на две строки.

c) Для **каждой картинки** в HTML коде указать атрибут, который позволит при наведении на нее курсора мыши отображать текст с названием соответствующего сооружения (взять подпись из атрибута **`alt`**). Результат должен получиться таким же, как показано на рисунке 10.

d) Реализовать **адаптивность** галереи. При уменьшении экрана до 900 пикселей картинки галереи должны перестроиться в две колонки (рисунок 12).



Рис. 12 – Галерея на маленьком экране

Основной контент

Основной контент в нашем примере будет состоять из четырех карточек, каждая карточка включает заголовок, несколько абзацев текста, кнопку *Подробнее* и картинку. При этом в нечетных карточках рисунок должен располагаться справа, а в четных – слева (рисунок 13).



Рис. 13 – Основной контент

1. Создать контейнер для отображения основного контента и разместить в нем четыре карточки.

HTML-код:

```
<main class="cards-grid">

  <!-- Карточка 1: Бурдж-Халифа -->
  <article class="card">

  </article>

  <!-- Карточка 2: CN Tower -->
  <article class="card">

  </article>

  <!-- Карточка 3: Merdeka 118 -->
  <article class="card">

  </article>

  <!-- Карточка 4: Небесное дерево -->
  <article class="card">

  </article>

</main>
```

CSS-код (добавьте необходимые свойства):

```
/* Общая сетка для карточек */
.cards-grid {
  display: grid;
  width: 80%;
  /* ограничение в 1200 пикселей для широких экранов */
  /* выравнивание блока по центру */
```

```
  grid-template-columns: repeat(2, 1fr); /* 2 колонки */
  /* Расстояние между карточками 14 пикселей */
}

/* Карточка */
.card {
  display: flex; /* ВКЛЮЧАЕМ FLEX ДЛЯ ВНУТРЕННОСТЕЙ КАРТОЧКИ */
  background-color: #ffffff;
  border: 1px solid #e0e4ec;
  border-radius: 8px;
  box-shadow: 0px 2px 4px rgba(0,0,0,0.04);
}
```

Результат (рисунок 15):

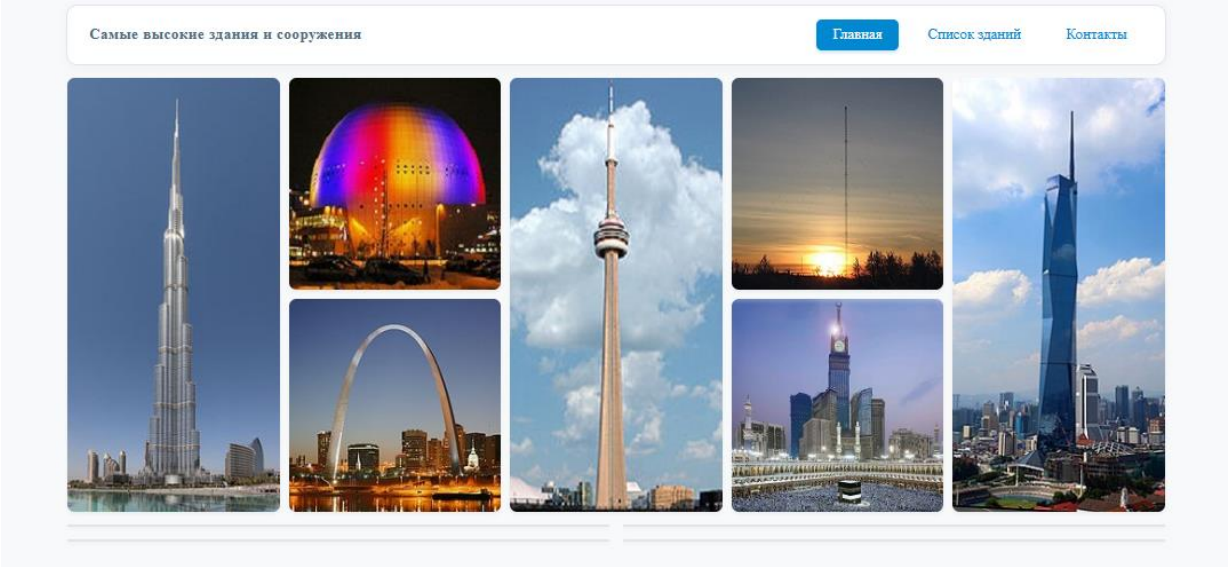


Рис. 15 – Страница с пустыми карточками

2. Самостоятельное задание.

а) Разработать структуру карточки (HTML-код) и ее оформление (CSS-код) как показано на рисунке 16. Рисунок занимает 25%, кнопка *ПОДРОБНЕЕ* прижата к нижней границе карточки по вертикали и к рисунку по горизонтали.



Рис. 16 – Карточка с описанием здания

b) Реализовать адаптивность блока с карточками: при уменьшении экрана до 900 пикселей, карточки должны перестраиваться в одну колонку. Рисунок у ВСЕХ карточек должен находиться справа карточки, кнопка *Подробнее* прижата по горизонтали к картинке (рисунок 17).

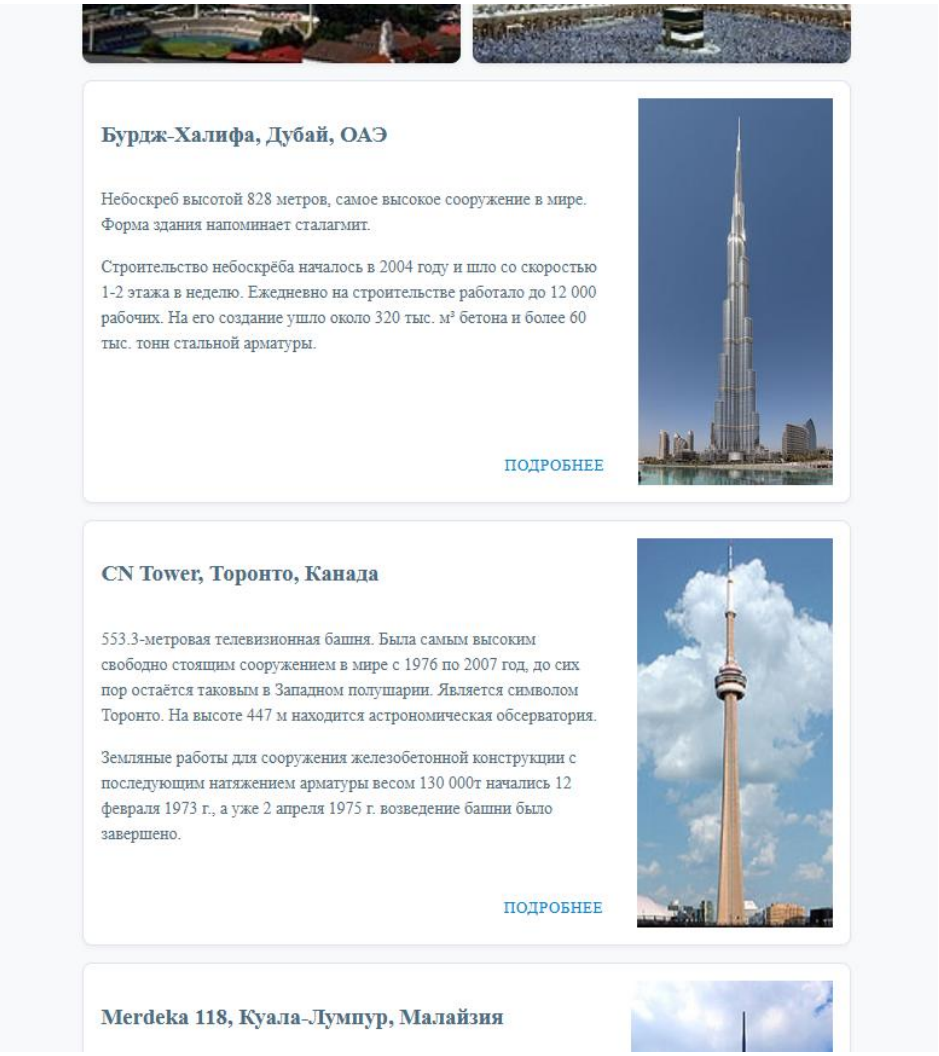


Рис. 17 – Блок с карточками на маленьком экране

c) Создать на странице футтер произвольной структуры, в нем указать автора страницы и его группу.